

## 1. iedaļa: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

Produkta apraksts: 3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF  
Cat No. : H58167  
Molekulformula: C7 H5 BrF2 Zn

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Ieteicamais pielietojums: Laboratorijas ķīmikālijas.  
Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot: Informācija nav pieejama

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmējs  
abiedrība: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-pasta adrese: begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai, telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai, telefona zvans: +32 14 57 52 11  
  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100  
  
Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. iedaļa: BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

#### CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

#### Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

Uzliesmojoši šķidrumi 2. kategorija (H225)  
Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni emitē uzliesmojošas gāzes 1. kategorija (H260)

#### Apdraudējums veselībai

Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi 4. kategorija (H302)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai  
Nopietns acu bojājums/kairinājums  
Kancerogenitāte  
Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (vienreizēja saskare))

1. kategorija B (H314)  
1. kategorija (H318)  
2. kategorija (H351)  
3. kategorija (H335) (H336)

## **Vides apdraudējumi**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## **2.2. Etiķetes elementi**



Signālvārds

Bīstami

## **Bīstamības paziņojumi**

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H260 - Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kas var spontāni aizdegties  
H302 - Kaitīgs, ja norij  
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus  
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu  
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus  
H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi  
EUH019 - Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus

## **Piesardzības paziņojumi**

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus  
P335 + P334 - Noberziet brīvās daļiņas no ādas. Iegremdējiet vēsā ūdenī/ietiniet mitros apsējos  
P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu  
P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot  
P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu  
P231 + P232 - Saturu izmantot un glabāt tikai inertas gāzes vidē. Sargāt no mitruma  
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā  
P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt

## **2.3. Citi apdraudējumi**

Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## **3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**

## **3.2. Maisījumi**

ALFAAH58167

# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

| Sastāvdaļa                     | CAS Nr      | EK Nr     | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                                                           |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns               | 109-99-9    | 203-726-8 | 86.1           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| 3,4-Difluorobenzylzinc bromide | 307496-34-0 |           | 13.9           | Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)                                                                         |

| Sastāvdaļa       | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL)                                      | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Tetrahidrofurāns | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -                        | -                   |

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi norādījumi                                       | Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Nekavējoties sazināties ar ārstu.                                                                                                                                                                                            |
| Norīšana                                                   | NEIZRAISĪT vemšanu. Izlīrīt muti ar ūdeni. Ja cietušais ir bez samaņas, nekad neko nelikt viņam mutē. Nekavējoties sazināties ar ārstu.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ieelpošana                                                 | Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Evakuēt no bīstamās zonas un noguldīt zemē. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Nekavējoties sazināties ar ārstu. |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.                                                                                                                                                                            |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Izraisa apdegumus pēc visu veidu iedarbības. Apgrūtināta elpošana. Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tādu simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu: Produkts ir kodīgs materials. Kunga skalošana vai vemšana izraisīs anas ir kontraindicēta. Javeic izmeklejumus, lai konstatētu iespējamo kunga vai barības vada perforāciju: Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

## Piezīmes terapeitiem

Veikt simptomātisko ārstēšanu. Simptomi var izpausties ar nokavēšanos.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Sausas smiltis. Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>). Pulveris. Nelietot ūdeni vai putas. NOglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Sausais ugunsdzēsšanas pulveris, Sausas smiltis, Pret spirtu noturīgas putas. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni.

#### Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ

Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Produkts izraisa acu, ādas un gļotādu apdegumus. Uzliesmojošs. Tvertnes karsējot var sprāgt. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvaiki var pārvietoties ievērojamā attālumā līdz aizdegšanās ierosinātajam un uzliesmot.

#### Bīstamie degšanas produkti

Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Fluorūdeņradis, Bromūdeņradis, Zinc oxide.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

## 6. iedaļa: PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Evakuēt personālu uz drošām zonām. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbīrušā produkta/ noplūdes vietas. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no noplūdes vidē. Papildus ekoloģiskās informācijas iegūšanai, skatīt 12. iedaļu. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Nedrīkst izvadīt ūdenstīpēs vai mājstaimniecību kanalizācijas sistēmā.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Izmantot nedzirkstojošus instrumentus un sprādziendrošas iekārtas.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Lietot vienīgi ķīmiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smīdzinājumu. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsukt

# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

medicīnisko palīdzību. Ja ir aizdomas par peroksīdu veidošanos, neatvert un neparvietot konteineru. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes radītās tvaiku aizdegšanās, visām aprīkojuma metāliskajām daļām jābūt iezemētām. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

## Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēkēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

## 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt sasaldētu. Zona ar koroziju izraisošiem produktiem. Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Tvertnes jamarke, atzīmējot datumu, kad tas tiek atvertas, un to saturs periodiski ir jātestē, nosakot peroksīdu klatbutni. Kad peroksīdus veidojot spējīgajā šķidrums ir izveidojušies kristāli, var notikt peroksīdu rašanās un produkts ir jānoskaidro par īpašu bīstamību. Ja gadījuma tvertni drīkst atvert speciālisti, ievērojot distanci. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas.

## 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots **EU** - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK **LV** - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaņoties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesī", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi-Latvijas Vestnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018

| Sastāvdaļa       | Eiropas Savienība                                                                                                           | Apvienotā Karaliste                                                                                                       | Francija                                                                                                                                                                                                                       | Beļģija                                                                                                                               | Spānija                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Sastāvdaļa       | Itālija                                                                                                                                                                                                        | Vācija                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugāle                                                                                                                               | Nīderlande                                                                                                                             | Somija                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

| Sastāvdaļa       | Austrija                                                                                                                                                                | Dānija                                                                                                                                         | Šveice                                                                                                                                                       | Polija                                                                                  | Norvēģija                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Sastāvdaļa       | Bulgārija                                                                                                          | Horvātija                                                                                                                                                                     | Īrija                                                                                                                          | Kipra                                                                                                                                   | Čehijas Republika                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa       | Igaunija                                                                                                                                                          | Gibraltars                                                                                                                            | Grieķija                                                                                   | Ungārija                                                                                                                                                                                                        | Īslande                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Sastāvdaļa       | Latvija                                                                                                                                 | Lietuva                                                                                                    | Luksemburga                                                                                                                                                                                              | Malta                                                                                                                                                                        | Rumānija                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Sastāvdaļa       | Krievija                   | Slovākijas Republikas                                                                                                | Slovēnija                                                                                                                                   | Zviedrija                                                                                                                                                               | Turcija                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

**Biologiskas robežvertības**  
sarakstu avots

| Sastāvdaļa       | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija | Spānija                                       | Vācija                                           |
|------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurāns |                   |                     |          | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Sastāvdaļa       | Gibraltars | Latvija | Slovākijas Republikas   | Luksemburga | Turcija |
|------------------|------------|---------|-------------------------|-------------|---------|
| Tetrahydrofurāns |            |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L |             |         |

ALFAAH58167

# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

|  |  |  |                                        |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------|--|--|
|  |  |  | urine end of exposure or<br>work shift |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------|--|--|

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                             | Akūta iedarbība<br>vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas<br>vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski (Dermāli) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( 86.1 ) |                                       |                                         |                                       | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day              |

| Component                             | Akūta iedarbība<br>vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) | hroniskas sekas<br>vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( 86.1 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>                    | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>                  |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                             | Saldūdens       | Saldūdens<br>nogulsnes          | ūdens<br>intermitējošs | Noteikumu<br>attīrīšanas<br>sistēmu<br>mikroorganismi | Augsne<br>(Lauksaimniecība) |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( 86.1 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L        | PNEC = 4.6mg/L                                        | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Jūras ūdens      | Jūras ūdens<br>nogulsnes        | Jūras ūdens<br>intermitējošs | Barības ķēde           | Gaiss |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( 86.1 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                              | PNEC = 67mg/kg<br>food |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

#### Acu aizsardzība

Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

#### Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam                                              | Noplūdes laiks                | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Nitrilkaučuks<br>Vitons (R)<br>Butilkaučuks<br>Neoprēna cimdi | Skatīt ražotāji<br>ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |

#### Ādas un ķermeņa aizsardzība

Apģērbs ar garām piedurknēm.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdus piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdus ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiktība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

Noņem cimdus ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

## Elpošanas ceļu aizsardzība

Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.

Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļu aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

## Lielformāta / ārkārtas lietojumi

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru

**Ieteicamais filtra tips:** Organiskās gāzes un tvaiki filtru A tips Brūna atbilst EN14387

## Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.

**Ieteicams 1/2 maska:** - Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141 Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

## Vides riska pārvaldība

Nav pieejama informācija.

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

#### Fizikālais stāvoklis

Šķidrums

#### Izskats

Dzeltena - Brūna - Melna

#### Smarža

Nav pieejama informācija

#### Smaržas uztveršanas sliekšnis

Nav pieejama informācija

#### Kušanas punkts/kušanas diapazons

Nav pieejama informācija

#### Mīkstināšanās temperatūra

Nav pieejama informācija

#### Viršanas punkts/viršanas

66 °C / 150.8 °F

#### temperatūras intervāls

#### Uzliesmojamība (Šķidrums)

Viegli uzliesmojošs

Pamatots ar testa datiem

#### Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)

Nav piemērojams

Šķidrums

#### Sprādzienbīstamības robežas

Nav pieejama informācija

#### Uzliesmošanas temperatūra

-17 °C / 1.4 °F

**Metode** - Nav pieejama informācija

#### Pašuzliesmošanas temperatūra

Nav pieejama informācija

#### Noārdīšanās temperatūra

Nav pieejama informācija

#### pH

Nav pieejama informācija

#### Viskozitāte

Nav pieejama informācija

#### Šķīdība ūdenī

Nejaucas

#### Šķīdība citos šķīdinātājos

Nav pieejama informācija

#### Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā)

log Pow

#### Sastāvdaļa

0.45

#### Tetrahidrofurāns

0.45

#### Tvaika spiediens

23 hPa @ 20 °C

#### Blīvums / Īpatnējais svars

0.98 g/cm3

@ 20 °C

#### Tilpummasa

Nav piemērojams

Šķidrums

#### Tvaika blīvums

Nav pieejama informācija

(Gauss = 1,0)

#### Dalīņu raksturojums

Nav piemērojams (Šķidrums)



# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

## 9.2. Cita informācija

Molekulformula C7 H5 BrF2 Zn  
Molekulvars 272.40  
Sprādzienbīstamība Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus  
Vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni emitē uzliesmojošas gāzes Izdalītā gāze pašaizdegas

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

Jā

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Jutīgs pret gaisa iedarbību. Reaģē ar ūdeni. May form precipitate.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija Nav pieejama informācija.  
Bīstamu reakciju iespējamība Normālos apstākļos nekāds.

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvaiņās

Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Skābes. Skābi hlorīdi. Oksidētājs.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO2). Fluorūdeņradis. Bromūdeņradis. Zinc oxide.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

Perorāli

Saskare ar ādu

Ieelpošana

4. kategorija

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

#### Toksikoloģiskie dati komponentiem

| Sastāvdaļa       | LD50 orāli         | LD50 dermāli          | LC50, ieelpojot                               |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) kodīgums/kairinājums ādai;

1. kategorija B

##### c) nopietns acu bojājums/kairinājums;

1. kategorija

##### d) elpceļu vai ādas sensibilizācija; Elpošanas ceļu

Nav pieejama informācija

# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

Āda Nav pieejama informācija

| Component                             | Testēšanas metode                             | Pētījuma sugas | Pētījums rezultātu  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( 86.1 ) | Limfmezglos<br>OECD Testēšanas vadlīnijas 429 | pele           | nav sensibilizējoša |

e) mikroorganismu šūnu mutācija; Nav pieejama informācija

| Component                             | Testēšanas metode                                            | Pētījuma sugas       | Pētījums rezultātu |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( 86.1 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 476<br>Gēnu šūnu mutācijas        | in vivo<br>zīdītāju  | negatīvs           |
|                                       | OECD Testēšanas vadlīnijas 473<br>Hromosomu aberācijas testā | in vitro<br>zīdītāju | negatīvs           |

f) kancerogēnums; 2. kategorija

Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta Turpmākā tabula norāda, kura no organizācijām ir iekļāvusi kādu no sastāvdaļām kancerogēno produktu sarakstā

| Sastāvdaļa       | ES | UK | Vācija | Starptautiskā Vēža<br>pētījumu aģentūra (IARC) |
|------------------|----|----|--------|------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns |    |    |        | Group 2B                                       |

g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai; Nav pieejama informācija

| Component                             | Testēšanas metode              | Pētījuma sugas / ilgums | Pētījums rezultātu |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( 86.1 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 416 | Žurka<br>2 Paaudze      | NOAEL = 3,000 ppm  |

h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība; 3. kategorija

Rezultāti / Mērķa orgāni Elpošanas sistēma, Centrālā nervu sistēma (CNS).

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība; Nav pieejama informācija

Mērķa orgāni Nav pieejama informācija.

j) bīstamība ieelpojot; Nav pieejama informācija

Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tāds simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu. Produkts ir kodīgs materials. Kunga skalo ana vai vemš anas izraisīš ana ir kontrindiceta. Javeic izmeklejumī, lai konstatetu iespējamo kunga vai barības vada perforāciju. Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1. Toksicitāte

ALFAAH58167

# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

**Ekotoksiskā iedarbība** Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu.

| Sastāvdaļa       | Saldudens zivis                                                                     | ūdensblusa                                   | Saldudens alges |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Tetrahidrofurāns | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                 |

## 12.2. Noturība un spēja noārdīties

**Noturība**  
**Degradācija notekūdeņu**  
**attīrīšanas iekārtās**

Produkts satur smagos metālus. Nedrīkst pieļaut izvadišanu vidē. Vajadzīga īpaša iepriekšēja apstrāde  
Pamatojoties uz sniegto informāciju, var turpināties.  
Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

## 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Materialam var būt raksturīga neliela bioakumulācijas spēja

| Sastāvdaļa       | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|------------------|---------|---------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | 0.45    | Nav pieejama informācija        |

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts satur gaistošos organiskos savienojumus (GOS), kas izkaisīs viegli no visām virsmām Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas ir gaistošs. Viegli izkliedējas gaisā

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejami dati par novērtējumu.

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Informācija par endokrīna  
blokatoriem

| Sastāvdaļa       | ES - endokrīna blokatoru kandidātu saraksts | ES - endokrīna blokatori - novērtētās vielas |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | Group III Chemical                          |                                              |

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

**Organisko piesārņotāju**

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

**Ozona noārdīšanas potenciāls**

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

# 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

## 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

**Atkritumi, ko veido pārpalikumi/**  
**nelietots produkts**

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

**Piesārņots iepakojums**

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķīdrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabājiēt produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

**Eiropas Atkritumu klasifikators**

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

**Cita informācija**

Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas

# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem. Aizliegts izliet kanalizācijā. Lieli daudzumi ietekmēs pH un kaitēs ūdens organismiem.

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### IMDG/IMO

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN3399                                                      |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| Pareizs tehniskais nosaukums                | (3,4-Difluorobenzylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)           |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 4.3                                                         |
| Bīstamības apakšklase                       | 3                                                           |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | II                                                          |

### ADR

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN3399                                                      |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| Pareizs tehniskais nosaukums                | (3,4-Difluorobenzylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)           |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 4.3                                                         |
| Bīstamības apakšklase                       | 3                                                           |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | II                                                          |

### IATA

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN3399                                                      |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| Pareizs tehniskais nosaukums                | (3,4-Difluorobenzylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)           |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 4.3                                                         |
| Bīstamības apakšklase                       | 3                                                           |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | II                                                          |

14.5. Vides apdraudējumi Nav noteiktie apdraudējumi

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem Nav piemērojams, iepakotās preces

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa       | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahidrofurāns | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

|                                |             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4-Difluorobenzylzinc bromide | 307496-34-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Sastāvdaļa                     | CAS Nr      | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālija s ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Tetrahidrofurāns               | 109-99-9    | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                          | X                                              | X     |
| 3,4-Difluorobenzylzinc bromide | 307496-34-0 | -                                        | -                                             | -   | -    | -                                          | -                                              | -     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa                     | CAS Nr      | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu      | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns               | 109-99-9    | -                                                       | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | -                                                                                     |
| 3,4-Difluorobenzylzinc bromide | 307496-34-0 | -                                                       | -                                                                | -                                                                                     |

## REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa                     | CAS Nr      | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns               | 109-99-9    | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| 3,4-Difluorobenzylzinc bromide | 307496-34-0 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Ievērot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Ūdens bīstamības klase = 1 (pašu veiktā klasifikācija)

| Sastāvdaļa       | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Tetrahidrofurāns | WGK1                              |                        |

| Sastāvdaļa | Francija - INRS (tabulas arodslimību) |
|------------|---------------------------------------|
|------------|---------------------------------------|

ALFAAH58167

# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
|------------------|------------------------------------------------------|

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurāns<br>109-99-9 ( 86.1 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojumi (CSA / CSR) nav vajadzīgi maisījumiem

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H260 - Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kas var spontāni aizdegties  
H302 - Kaitīgs, ja norij  
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus  
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu  
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus  
H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi  
EUH019 - Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus  
H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu

### Izskaidrojums

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

**IECSC** - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**DSL/NDL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktānols: ūdens

**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras avtauces un datu avoti**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.5M in THF

Pārskatīšanas datums 07-Dec-2024

Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:

Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība Pamatots ar testa datiem

Bīstamība veselībai Aprēķina metode

Vides apdraudējumi Aprēķina metode

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu. Ugunsgrēku profilakse un to dzēšana, bīstamības un risku identificēšana, statiskā elektrība un sprādzienbīstama vide, ko veido tvaiki un putekļi.

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

Sagatavoja

Health, Safety and Environmental Department

Pārskatīšanas datums

07-Dec-2024

Kopsavilkums par labojumiem

Nav piemērojams.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

.

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**